

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 25 MARKING

2026/08/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is a direct negative social impact of excessive internet usage?

අධික ලෙස අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේ සෘජු අහිතකර සමාජීය බලපෑමක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) Reduced physical social interaction / භෞතික සමාජීය අන්තර්ක්‍රියා අඩු වීම
- 2) Increased data transmission speed / දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වීම
- 3) Improved online collaboration / සබැඳි සහයෝගිතාවය වැඩි දියුණු වීම
- 4) Lower hardware cost / දෘඩාංග පිරිවැය අඩු වීම
- 5) Enhanced data security / දත්ත ආරක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය වීම

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Excessive internet use often leads to individual isolation and less face-to-face interaction with family and friends.

අධික ලෙස අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම නිතරම පුද්ගලයා හුදකලා වීමට සහ පවුලේ අය මෙන්ම මිතුරන් සමඟ මුහුණට මුහුණ ලා කෙරෙන සබඳතා අඩු වීමට හේතු වේ.

Option / විකල්පය 2)

Increased data transmission speed is a technical development, not a negative social impact.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වීම තාක්ෂණික සංවර්ධනයක් වන අතර එය අහිතකර සමාජීය බලපෑමක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Improved online collaboration is a positive social or work-related impact, not a negative one.

සබැඳි සහයෝගිතාවය වැඩි දියුණු වීම ධනාත්මක සමාජීය හෝ රැකියා ආශ්‍රිත බලපෑමක් වන අතර එය අහිතකර එකක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Lower hardware cost is an economic factor and not a direct social impact.

දෘඩාංග පිරිවැය අඩු වීම ආර්ථිකමය සාධකයක් වන අතර එය සෘජු සමාජීය බලපෑමක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Enhanced data security is a technical security advancement, not a negative social impact.

දත්ත ආරක්ෂණයේ ප්‍රවර්ධනයක් සිදුවීම තාක්ෂණික ආරක්ෂණ දියුණුවක් වන අතර එය අහිතකර සමාජීය බලපෑමක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A national railway system performs four different tasks:

ජාතික දුම්රිය පද්ධතියක් විවිධ කාර්යයන් හතරක් සිදු කරයි:

- P. Passenger ticket transactions are collected throughout the day and processed together at midnight.
මගී පුවේශපත්‍ර ගනුදෙනු දවස පුරා එකතු කර මධ්‍යම රාත්‍රියේදී එකට සකස් කරනු ලැබේ.
- Q. A collision-warning system must respond immediately when a dangerous obstacle is detected.
අනතුරුදායක බාධකයක් හඳුනාගත් විට ගැටුම්-අවවාද පද්ධතියක් වහාම ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.
- R. A large timetable simulation is divided into several independent parts and processed simultaneously.
විශාල කාලසටහන් අනුකරණයක් ස්වාධීන කොටස් කිහිපයකට බෙදා එකවර සකස් කරනු ලැබේ.
- S. A small control program completes one operation before starting the next.
කුඩා පාලන වැඩසටහනක් මගින් ඊළඟ මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමට පෙර එක් මෙහෙයුමක් සම්පූර්ණ කරයි.

Which option correctly identifies the processing methods used?

හාචිතා කරන සැකසුම් ක්‍රම නිවැරදිව හඳුනා ගන්නා විකල්පය කුමක්ද?

- 1) P – Real-time තත්කාලීන, Q – Batch කාණ්ඩ, R – Serial ශ්‍රේණිගත, S – Parallel සමාන්තර
- 2) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Parallel සමාන්තර, S – Serial ශ්‍රේණිගත
- 3) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Parallel, R – Real-time තත්කාලීන, S – Serial ශ්‍රේණිගත
- 4) P – Serial ශ්‍රේණිගත, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Batch කාණ්ඩ, S – Parallel සමාන්තර
- 5) P – Batch කාණ්ඩ, Q – Real-time තත්කාලීන, R – Serial ශේණිගත, S – Parallel සමාන්තර

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Real-time processing processes data immediately or within a very short required time after the data is received. The system must respond quickly enough for the result to still be useful. Examples include air-traffic control, collision-warning systems, ATM transactions, and industrial monitoring.

තත්කාලීන සැකසුම මගින් දත්ත ලැබුණු වහාම හෝ ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත දත්ත සකසනු ලබයි. ප්‍රතිඵලය තවදුරටත් ප්‍රයෝජනවත් වීම සඳහා පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් තරම් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය. ගුවන් ගමනාගමන පාලනය, ගැටුම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, ATM ගනුදෙනු සහ කාර්මික නිරීක්ෂණ මෙයට උදාහරණ වේ.

Batch processing collects data over a period of time and processes the accumulated records together as a group or batch. Immediate results are usually not required. Examples include payroll processing, monthly electricity bills, and processing a large set of examination results.

කාණ්ඩ සැකසුම මගින් යම් කාලසීමාවක් තුළ දත්ත රැස් කර, එකතු වූ වාර්තා සමූහයක් හෝ කාණ්ඩයක් ලෙස එකට සකසනු ලබයි. සාමාන්‍යයෙන් ක්ෂණික ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය නොවේ. වැටුප් ලේඛන සැකසීම, මාසික විදුලි බිල්පත් සහ විශාල විභාග ප්‍රතිඵල කට්ටලයක් සැකසීම මෙයට උදාහරණ වේ.

Serial processing performs operations one after another using a single processing sequence. One task or instruction is completed before the next relevant operation proceeds. It is suitable when the workload cannot easily be divided or when the processing order must be maintained.

ශ්‍රේණිගත සැකසුම මගින් තනි සැකසුම් අනුක්‍රමයක් භාවිතයෙන් මෙහෙයුම් එකින් එක සිදු කරයි. ඊළඟ අදාළ මෙහෙයුම ඉදිරියට යාමට පෙර එක් කාර්යයක් හෝ උපදෙසක් සම්පූර්ණ කරනු ලබයි. වැඩ ප්‍රමාණය පහසුවෙන් බෙදිය නොහැකි විට හෝ සැකසුම් අනුපිළිවෙල පවත්වාගෙන යා යුතු විට මෙය සුදුසු වේ.

Parallel processing divides a task into smaller parts that can be processed simultaneously by multiple processors or processor cores. The partial results are then combined when necessary. It is useful for computationally intensive tasks such as simulations, scientific calculations, image rendering, and large-scale data analysis.

සමාන්තර සැකසුම මගින් කාර්යයක් කුඩා කොටස් වලට බෙදා, සකසන කිහිපයක් හෝ සකසන හර මගින් එකවර සකස් කළ හැකිය. අවශ්‍ය වූ විට අර්ධ ප්‍රතිඵල පසුව එකතු කරනු ලැබේ. අනුකරණ, විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම්, රූප නිරූපණය සහ මහා පරිමාණ දත්ත විශ්ලේෂණය වැනි ගණනීය වශයෙන් තිවු කාර්යයන් සඳහා මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Statement ප්‍රකාශය P

Batch processing. The passenger ticket records are accumulated during the day and processed together at midnight. This matches batch processing because the data is collected first and handled later as one group rather than being processed immediately.

කාණ්ඩ සැකසුම. මගී ටිකට්ට්ස් වාර්තා දවස පුරා එකතු කර මධ්‍යම රාත්‍රියේදී එකට සකසනු ලැබේ. දත්ත ප්‍රධානියෙන් එකතු කර වහාම සකසනු ලබනවා වෙනුවට පසුව එක කාණ්ඩයක් ලෙස හසුරුවන බැවින් මෙය කාණ්ඩ සැකසුමට ගැලපේ.

Statement ප්‍රකාශය Q

Real-time processing. A collision-warning system must react as soon as a dangerous obstacle is detected. The usefulness of the result depends on an immediate response, so this is a clear example of real-time processing.

තත්ත්ව කාල සැකසුම. අනතුරුදායක බාධකයක් හඳුනාගත් වහාම ගැටීම්-අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් ප්‍රතික්‍රියා කළ යුතුය. ප්‍රතිඵලයේ ප්‍රයෝජනවත් බව ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් මත රඳා පවතින බැවින්, මෙය තත්ත්ව කාල සැකසුම පිළිබඳ පැහැදිලි උදාහරණයකි.

Statement ප්‍රකාශය R

Parallel processing. The timetable simulation is divided into independent sections and processed at the same time. This is parallel processing because multiple parts of the same overall task are executed simultaneously to reduce total processing time.

සමාන්තර සැකසුම. කාලසටහන් සමාකරණය ස්වාධීන කොටස් වලට බෙදා එකම වේලාවක සකසනු ලැබේ. මුළු සැකසුම් කාලය අඩු කිරීම සඳහා එකම සමස්ත කාර්යයේ කොටස් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන බැවින් මෙය සමාන්තර සැකසුමකි.

Statement ප්‍රකාශය S

Serial processing. The control program completes one operation before beginning the next. This represents serial processing because the tasks are handled sequentially rather than concurrently.

ශ්‍රේණිගත සැකසුම. පාලන වැඩසටහන ඊළඟ මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමට පෙර එක් මෙහෙයුමක් සම්පූර්ණ කරයි. සමගාමීව හසුරුවනවා වෙනුවට අනුක්‍රමිකව කාර්යයන් හසුරුවන බැවින් මෙය ශ්‍රේණිගත සැකසුම නිරූපණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Match the Motherboard Architecture in **Column A** with its primary characteristic in **Column B**:

A තිරුවේ ඇති මවුපුවරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, B තිරුවේ ඇති එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණය සමඟ ගලපන්න:

Column A (Architecture / අකෘතිය)	Column B (Primary Characteristic / ප්‍රධාන ලක්ෂණය)
(X) ICH Architecture	(P) CPU, GPU, and system components integrated into one chip CPU, GPU සහ පද්ධති සංරචක තනි විෂයකට ඒකාබද්ධ කර ඇත
(Y) PCH Architecture	(Q) Uses both Northbridge and Southbridge components Northbridge සහ Southbridge යන සංරචක දෙකම භාවිත කරයි
(Z) SoC Architecture	(R) Platform Controller Hub replaces the separate Northbridge chip Platform Controller Hub මගින් වෙනම පැවති Northbridge විෂය වෙනස් කරයි

Which of the following represents the correct matching?

පහත දක්වා ඇති ඒවායින් නිවැරදි ගැලපීම නිරූපණය කරන්නේ කුමක් ද?

- 1) $X \rightarrow P, Y \rightarrow Q, Z \rightarrow R$ 2) $X \rightarrow Q, Y \rightarrow R, Z \rightarrow P$ 3) $X \rightarrow R, Y \rightarrow Q, Z \rightarrow P$
 4) $X \rightarrow Q, Y \rightarrow P, Z \rightarrow R$ 5) $X \rightarrow P, Y \rightarrow R, Z \rightarrow Q$

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ICH Architecture:

ICH refers to the older motherboard architecture that uses two separate controller sections, Northbridge and Southbridge. Therefore, ICH matches **Q**.

ICH යනු Northbridge සහ Southbridge ලෙස වෙනස් පාලක කොටස් දෙකක් භාවිත කරන පැරණි මවුපුවරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයයි. එබැවින්, ICH යන්න **Q** සමඟ ගැලපේ.

PCH Architecture:

PCH is used in modern Intel-based motherboard architectures. It eliminates the need for a separate Northbridge and uses the Platform Controller Hub instead. Therefore, PCH matches **R**.

PCH භාවිත කරනු ලබන්නේ නූතන Intel පදනම් වූ මවුපුවරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයන්හි ය. එමගින් වෙනම Northbridge එකක අත්‍යවශ්‍යතාව ඉවත් කරන අතර ඒ වෙනුවට Platform Controller Hub භාවිත කරයි. එබැවින්, PCH යන්න **R** සමඟ ගැලපේ.

SoC Architecture:

SoC integrates major components such as the CPU, GPU, memory controller, and other system components into a single chip. Therefore, SoC matches **P**.

SoC මගින් CPU, GPU, මතක පාලකය සහ අනෙකුත් පද්ධති සංරචක වැනි ප්‍රධාන සංරචක තනි විෂයකට ඒකාබද්ධ කරයි. එබැවින්, SoC යන්න **P** සමඟ ගැලපේ.

Therefore, the correct matching is:

එබැවින්, නිවැරදි ගැලපීම වන්නේ:

$X \rightarrow Q$

$Y \rightarrow R$

$Z \rightarrow P$

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. During the execution of an instruction, a CPU must interpret the instruction, coordinate the required components, perform an arithmetic/logical operation, and temporarily hold the data involved.

උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, CPU එකක් උපදෙස් අර්ථ නිරූපණය කළ යුතුය, අවශ්‍ය සංරචක සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුය, අංක ගණිත/තාර්කික මෙහෙයුමක් සිදු කළ යුතුය, සහ අදාළ දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගත යුතුය.

Consider the following statements / පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- The Control Unit decodes instructions and sends control signals to coordinate CPU operations.
පාලන ඒකකය උපදෙස් විකේතනය කර CPU මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාලන සංඥා යවයි.
- The ALU performs arithmetic and logical operations such as addition, comparison, AND and OR.
ALU එකතු කිරීම, සංසන්දනය කිරීම, AND සහ OR වැනි අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- Registers provide small, fast temporary storage within the CPU for data, instructions or addresses.
රෙජිස්ටර් මඟින් දත්ත, උපදෙස් හෝ ලිපින සඳහා CPU තුළ කුඩා, වේගවත් තාවකාලික ගබඩාවක් සපයයි.
- The Control Unit performs all arithmetic operations before sending the results to the registers.
ප්‍රතිඵල රෙජිස්ටර් වෙත යැවීමට පෙර පාලන ඒකකය සියලුම අංක ගණිත මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
- The ALU is responsible for controlling the flow of instructions between memory and input/output devices.
මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග අතර උපදෙස් ප්‍රවාහය පාලනය කිරීම සඳහා ALU වගකිව යුතුය.

Which of the following is correct? / පහත සඳහන් දේවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A, B and C only. 2) A, C and D only. 3) B, D and E only. 4) A, B, D and E only. 5) All of the above.
A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, D හා E පමණි. A, B, D හා E පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

The Control Unit (CU) is responsible for interpreting or decoding the current instruction and generating the necessary control signals. These signals coordinate the activities of the ALU, registers, memory, and other components so that the instruction is executed correctly. Therefore, statement A is correct.

පාලන ඒකකය (CU) මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු උපදෙස් අර්ථකථනය කර අවශ්‍ය පාලන සංඥා ජනනය කරයි. එම සංඥා මඟින් ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, රෙජිස්ටර්, මතකය සහ අනෙකුත් සංරචක අතර ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කරයි. එබැවින් A ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය B

The Arithmetic Logic Unit (ALU) is the CPU component responsible for carrying out arithmetic operations and logical operations. Operations such as addition, comparison, AND and OR are therefore handled by the ALU. Hence, statement B is correct.

ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) මඟින් ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි. එකතු කිරීම, සංසන්දනය කිරීම, AND සහ OR වැනි මෙහෙයුම් ඒ අතර වේ. එබැවින් B ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Registers are very small and fast storage locations located within the CPU. They temporarily hold information such as data, instructions, or addresses while the processor is carrying out operations. Therefore, statement C is correct.

රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ පිහිටි කුඩා ප්‍රමාණයේ, ඉතා වේගවත් තාවකාලික මතක ස්ථාන වේ. ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත, උපදෙස් හෝ මතක ලිපින වැනි තොරතුරු තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීමට ඒවා භාවිත වේ. එබැවින් C ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය D

This statement incorrectly assigns the arithmetic responsibility to the Control Unit. The CU controls and coordinates the operation; it does not perform the arithmetic calculations itself. Arithmetic operations are carried out by the ALU, after which the result may be stored in an appropriate register. Therefore, D is incorrect.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය. පාලන ඒකකයේ කාර්යය වන්නේ මෙහෙයුම් පාලනය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීමයි, ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම නොවේ. ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ ALU මඟිනි. එම නිසා D ප්‍රකාශය වැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය E

The ALU's main responsibility is to perform arithmetic and logical operations, not to control the movement of instructions between memory and input/output devices. Such coordination is primarily handled by the Control Unit. Therefore, E is incorrect.

ALU හි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීමයි. මතකය සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග අතර උපදෙස් ගලායාම පාලනය කිරීම ALU හි කාර්යයක් නොවේ. එවැනි කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම පාලන ඒකකය මගින් සිදු කරයි. එබැවින් E ප්‍රකාශය වැරදිය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Match the hardware processing technologies in Table X (1, 2, 3, 4) with their corresponding computer generation and characteristics in Table Y (A, B, C, D).

පරිගණක සකසන තාක්ෂණයේ පරිණාමය (Evolution of Processing Technology) පිළිබඳව පහත දක්වා ඇති X වගුවේ සකසන තාක්ෂණයන් (1, 2, 3, 4) සහ Y වගුවේ ඒවාට අදාළ පරිගණක පරම්පරා / ලක්ෂණ (A, B, C, D) නිවැරදිව ගැලපෙන වරණය තෝරන්න.

Table X	Table Y
1) Vacuum Tubes වික්තක නළු	A) Reduced heat generation, smaller footprint, and introduction of assembly language over raw machine code. අඩු තාප උත්පාදනය, සාපේක්ෂව කුඩා ප්‍රමාණය සහ යන්ත්‍ර භාෂාව වෙනුවට ඇසෙම්බ්ලි භාෂා භාවිතය.
2) Transistors ප්‍රාන්තිස්ථර	B) Enabled by VLSI/ULSI technology to fit an entire CPU on a single silicon chip (Microprocessor). VLSI / ULSI තාක්ෂණය මගින් එකම විපයක් මත CPU එකක් (Microprocessor) ස්ථාපනය කිරීම.
3) Integrated Circuits (ICs) අනුකලිත පරිපථ	C) C. High electricity consumption, massive physical size, and dependence on magnetic drums for memory. අධික තාපයක් පිටකිරීම, විශාල ප්‍රමාණය සහ දත්ත ගබඩාව සඳහා චුම්බක ධූමි (Magnetic Drums) භාවිතය.
4) Microprocessors (VLSI) ක්ෂුද්‍ර සකසන	D) D. Combined hundreds of semiconductor components onto silicon chips and introduced keyboards/monitors via operating systems. සිලිකන් විප් මත අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍ය සිය ගණනක් එකතු කිරීම සහ යතුරු/ප්‍රදර්ශන/මොනිටර භාවිතයේ ආරම්භය.

Select the option with the correct matching sequence

නිවැරදි ගැලපීම සහිත වරණය තෝරන්න

- 1) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B 2) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B 3) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
4) 1-A, 2-C, 3-B, 4-D 5) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B

Answer: 2) | Lesson 2

Detailed Explanation / පැහැදිලි කිරීම**1. Vacuum Tubes C → (1st Generation)**

First-generation computers (1940s–1950s) relied on vacuum tubes for switching and logic circuits. Because these glass valves generated tremendous heat, failed frequently, and took up entire rooms, computers were massive, expensive, and unreliable.

1 වන පරම්පරාවේ පරිගණක (1940 ගණන්වල) පරිපථ ස්විචයන් ලෙස Vacuum Tubes භාවිත කළේය. මේවායින් අධික තාපයක් පිටවූ අතර නිතර ක්‍රියා විරහිත විය. විශාල කාමර තරම් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වූ අතර දත්ත මතකය සඳහා චුම්බක ධූමි භාවිත විය.

2. Transistors A → (2nd Generation)

Second-generation computers replaced fragile vacuum tubes with solid-state transistors. Transistors allowed computers to become significantly smaller, faster, cheaper, and more energy-efficient while enabling assembly languages and early high-level programming languages.

2 වන පරම්පරාවේදී Vacuum Tubes වෙනුවට Transistors හඳුන්වා දෙන ලදී. එමඟින් පරිගණකවල ප්‍රමාණය කුඩා වූ අතර, වේගවත් බව වැඩි විය. යන්ත්‍ර භාෂාව (Machine Language) වෙනුවට ඇසෙම්බ්ලි භාෂා (Assembly Languages) භාවිතය ද ආරම්භ විය.

3. Integrated Circuits (ICs) D → (3rd Generation)

Third-generation computing emerged with Integrated Circuits (ICs), where transistors, resistors, and capacitors were miniaturized onto single silicon chips. This period also replaced punch cards with keyboards, monitors, and basic operating systems.

3 වන පරම්පරාවේදී පරිපථ උපාංග සිය ගණනක් එක් සිලිකන් චිපයක් මත තබා Integrated Circuits (IC) නිර්මාණය කරන ලදී. මෙම යුගයේදී සිදුරු කළ කඩදාසි පටි වෙනුවට යතුරුපුවරු, මොනිටර සහ මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) භාවිතයට පැමිණියේය.

4. Microprocessors (VLSI) B → (4th Generation)

Fourth-generation technology utilized Very Large Scale Integration (VLSI) and Ultra Large Scale Integration (ULSI) to place millions of transistors onto a single microchip, giving rise to the modern microprocessor and personal computers (PCs).

4 වන පරම්පරාවේදී VLSI/ULSI තාක්ෂණය මඟින් ට්‍රාන්සිස්ටර මිලියන ගණනක් එකම ක්ෂුද්‍ර චිපයක් (Microprocessor) මතට ගෙන එන ලදී. මෙය අද අප භාවිත කරන පෞද්ගලික පරිගණක (PCs) සහ ලැප්ටොප් පරිගණකවල පදනම විය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2).